

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Điện - Điện tử



BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2

GPS TRIGGER AUDIO TOUR

Nhóm sinh viên thực hiện: Trương Đức Khiêm – 20224021

Lê Huy Sơn – 20224128

Nguyễn Văn Minh – 20224069

Mã lớp: 766293

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Minh Đức

Hà Nội, 2026

MỤC LỤC

DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ	5
DANH SÁCH CÁC BẢNG	6
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT	7
1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	8
1.1 Đặt vấn đề	8
1.2 Mục tiêu của đề tài	8
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	9
1.4 Phương pháp nghiên cứu và tiếp cận kỹ thuật	9
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	10
2.1 Tổng quan về hệ thống định vị toàn cầu (GPS)	10
2.1.1 Khái niệm hệ thống định vị toàn cầu GPS	10
2.1.2 Nguyên lý xác định vị trí trong hệ thống GPS	10
2.1.3 Đặc điểm và độ chính xác của hệ thống GPS	10
2.2 Nguyên lý hoạt động của hệ thống Audio Tour	11
2.2.1 Khái niệm Audio Tour kích hoạt theo vị trí	11
2.2.2 Nguyên lý kích hoạt âm thanh dựa trên dữ liệu GPS	11
2.2.3 Xác định vùng kích hoạt (GPS trigger zone)	11
2.2.4 Điều kiện phát lại nội dung âm thanh	12
2.3 Tổng quan về vi điều khiển ESP32	12
2.3.1 Giới thiệu chung về vi điều khiển ESP32	12
2.3.2 Cấu trúc phần cứng của ESP32	13
2.3.3 Thông số kỹ thuật chính của ESP32	14
2.3.4 Vai trò của ESP32 trong mô hình GPS Trigger Audio Tour	14
2.4 Giới thiệu module GPS Neo-6M	14
2.4.1 Giới thiệu chung về module GPS Neo-6M	14
2.4.2 Module GPS Neo-6M sử dụng trong mô hình	15
2.4.3 Giao tiếp giữa module GPS Neo-6M và ESP32	15
2.4.4 Định dạng dữ liệu NMEA	15
2.4.5 Thông số kỹ thuật chính của module GPS Neo-6M	16
2.5 Giới thiệu module phát nhạc DFPlayer Mini	16

2.5.1	Giới thiệu chung về module DFPlayer Mini	16
2.5.2	Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của DFPlayer Mini	17
2.5.3	Giao tiếp giữa ESP32 và DFPlayer Mini	17
2.5.4	Nguyên lý phát âm thanh từ thẻ nhớ microSD	17
2.5.5	Thông số kỹ thuật chính của DFPlayer Mini	17
2.6	Loa 8Ω – 1W và thẻ nhớ microSD	17
2.6.1	Giới thiệu chung về loa 8Ω – 1W	17
2.6.2	Nguyên lý hoạt động và vai trò của loa trong hệ thống	18
2.6.3	Thông số kỹ thuật chính của loa 8Ω – 1W	18
2.6.4	Giới thiệu chung về thẻ nhớ microSD	19
2.6.5	Vai trò của thẻ nhớ microSD trong hệ thống Audio Tour	19
2.6.6	Thông số kỹ thuật chính của thẻ nhớ microSD	19
2.7	Đánh giá phạm vi của mô hình	20
3	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	21
3.1	Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống	21
3.2	Phân tích chức năng các khối trong hệ thống	21
3.2.1	Khối định vị GPS (Module GPS Neo-6M)	21
3.2.2	Khối xử lý trung tâm (ESP32)	22
3.2.3	Khối phát nhạc (Module DFPlayer Mini)	22
3.2.4	Khối lưu trữ dữ liệu âm thanh (Thẻ nhớ microSD)	22
3.2.5	Khối phát âm thanh (Loa 8Ω – 1W)	22
3.3	Thiết kế kết nối phần cứng	22
3.3.1	Kết nối ESP32 với module GPS Neo-6M	23
3.3.2	Kết nối ESP32 với DFPlayer Mini và loa	23
3.4	Thiết kế mạch in PCB cho hệ thống	23
3.4.1	Layout mạch và định tuyến tín hiệu	24
3.4.2	Nguyên tắc thiết kế nguồn và chống nhiễu	24
3.4.3	Bo mạch PCB sau chế tạo thực tế	25
4	THIẾT KẾ PHẦN MỀM	26
4.1	Tổng quan kiến trúc phần mềm của hệ thống	26
4.2	Chương trình điều khiển trung tâm (file main.c)	26
4.2.1	Quy trình khởi tạo tổng thể (app_main)	26
4.2.2	Khởi tạo lưu trữ và cấu hình điểm tham quan (SPIFFS + config.txt)	27
4.2.3	Khởi tạo Web Server và giao diện cấu hình	27
4.2.4	Cơ chế ghi và hiển thị nhật ký hoạt động	27
4.2.5	Xử lý GPS Trigger và điều khiển phát âm thanh	27

4.3	Chương trình điều khiển phát âm thanh (file dfplayer.c)	28
4.3.1	Khuôn dạng gói lệnh và hàm gửi lệnh lỗi	28
4.3.2	Khởi tạo DFPlayer và thiết lập trạng thái mặc định	28
4.3.3	Các lệnh điều khiển phát âm thanh	28
4.4	Bộ phân tích dữ liệu GPS NMEA (file nmea_parser.c)	28
4.4.1	Cấu trúc dữ liệu và bộ đệm xử lý GPS	29
4.4.2	Chuyển đổi tọa độ và thời gian GPS	29
5	KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN	30
5.1	Phương pháp kiểm tra và đánh giá hệ thống	30
5.2	Kết quả thực nghiệm trong khuôn viên trường	30
5.3	Đánh giá ưu điểm và hạn chế của mô hình	33
5.3.1	Ưu điểm	33
5.3.2	Hạn chế	33
5.4	Kết luận và hướng phát triển	33

DANH SÁCH HÌNH VẼ

2.1	Mô hình tổng quát hệ thống Audio Tour kích hoạt theo vị trí	11
2.2	Minh họa vùng kích hoạt GPS quanh một tòa nhà	12
2.3	Bo mạch vi điều khiển ESP32 (phiên bản sử dụng chip nạp CP2102)	13
2.4	Module GPS Neo-6M	15
2.5	Module phát nhạc DFPlayer Mini	16
2.6	Loa 8Ω – 1W sử dụng trong mô hình	18
2.7	Thẻ nhớ microSD 16GB	19
3.1	Sơ đồ khối hệ thống	21
3.2	Sơ đồ kết nối giữa ESP32 và module GPS Neo-6M	23
3.3	Sơ đồ kết nối giữa ESP32, DFPlayer Mini và loa	23
3.4	Bo mạch PCB hoàn chỉnh của hệ thống GPS Trigger Audio Tour	25
5.1	Hệ thống thực tế GPS Trigger Audio Tour	31
5.2	Giao diện Web cấu hình điểm tham quan	32
5.3	Giao diện Web hiển thị nhật ký GPS Trigger	32

DANH SÁCH BẢNG

2.1	Thông số kỹ thuật chính của vi điều khiển ESP32	14
2.2	Thông số kỹ thuật chính của module GPS Neo-6M	16
2.3	Thông số kỹ thuật chính của module DFPlayer Mini	17
2.4	Thông số kỹ thuật của loa $8\Omega - 1W$	18
2.5	Thông số kỹ thuật của thẻ nhớ microSD	19

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

- **GPS:** Global Positioning System – Hệ thống định vị toàn cầu
- **I2S:** Inter-IC Sound – Chuẩn giao tiếp âm thanh số
- **UART:** Universal Asynchronous Receiver/Transmitter – Giao tiếp nối tiếp bất đồng bộ
- **SPI:** Serial Peripheral Interface – Giao tiếp ngoại vi nối tiếp
- **ESP32:** Vi điều khiển WiFi/BLE của Espressif
- **TFT:** Thin-Film Transistor – Màn hình TFT
- **DAC:** Digital-to-Analog Converter – Bộ chuyển đổi số sang tương tự

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ định vị toàn cầu (Global Positioning System– GPS) và các hệ thống nhúng, nhiều ứng dụng dựa trên vị trí đã được nghiên cứu và triển khai rộng rãi trong thực tế. GPS không chỉ được sử dụng trong các hệ thống dẫn đường truyền thống mà còn đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng cung cấp thông tin theo ngữ cảnh không gian, nơi nội dung được kích hoạt dựa trên vị trí của người dùng.

Một trong những hướng ứng dụng tiêu biểu của công nghệ định vị là hệ thống Audio Tour kích hoạt theo vị trí (GPS Trigger Audio Tour). Trong hệ thống này, nội dung âm thanh được phát tự động khi người dùng di chuyển đến các khu vực địa lý được xác định trước, thay vì yêu cầu người dùng chủ động thao tác trên thiết bị. Cách tiếp cận này giúp nâng cao tính liền mạch của trải nghiệm, giảm sự phụ thuộc vào giao diện hiển thị và phù hợp với các tình huống người dùng đang di chuyển.

Các hệ thống Audio Tour truyền thống thường dựa trên thao tác thủ công, chẳng hạn như lựa chọn điểm tham quan hoặc nhấn nút để phát nội dung. Điều này làm giảm tính tự nhiên trong quá trình sử dụng và có thể gây bất tiện trong môi trường ngoài trời hoặc khi người dùng cần tập trung vào việc di chuyển. Do đó, việc tích hợp GPS với hệ thống phát âm thanh tự động theo vị trí là một giải pháp có tính thực tiễn cao, đặc biệt trong các ứng dụng như du lịch thông minh, giáo dục trải nghiệm ngoài trời và hỗ trợ người khiếm thị.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng một hệ thống GPS Trigger Audio Tour dựa trên nền tảng thiết bị nhúng, có khả năng thu nhận dữ liệu định vị, xử lý thông tin vị trí theo thời gian thực và phát âm thanh tự động khi thỏa mãn các điều kiện định trước.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống GPS Trigger Audio Tour phục vụ việc giới thiệu các tòa nhà và khu vực tiêu biểu trong khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Hệ thống được xây dựng với khả năng:

- Xác định vị trí của người dùng thông qua tín hiệu GPS
- Tự động kích hoạt và phát nội dung thuyết minh bằng âm thanh

- Cung cấp thông tin liên quan đến lịch sử hình thành, chức năng của các tòa nhà

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống GPS Trigger Audio Tour, bao gồm các thành phần phần cứng, phần mềm và cơ chế xử lý dữ liệu vị trí. Phạm vi nghiên cứu chủ yếu giới hạn trong việc sử dụng tín hiệu GPS để xác định vị trí người dùng trong môi trường ngoài trời. Đề tài được triển khai ở mức mô hình nguyên mẫu (prototype).

1.4 Phương pháp nghiên cứu và tiếp cận kỹ thuật

Đề tài được thực hiện dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm:

- Khảo sát tài liệu liên quan đến hệ thống GPS, thiết bị nhúng và xử lý âm thanh
- Thiết kế hệ thống theo phương pháp phân tích khối chức năng
- Xây dựng phần mềm theo hướng mô-đun

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về hệ thống định vị toàn cầu (GPS)

2.1.1 Khái niệm hệ thống định vị toàn cầu GPS

Hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System) là một hệ thống định vị dựa trên vệ tinh, cho phép xác định vị trí của một thiết bị thu trên bề mặt Trái Đất thông qua việc phân tích tín hiệu vô tuyến phát ra từ các vệ tinh nhân tạo.

Một thiết bị thu GPS có thể xác định được vị trí địa lý của mình dưới dạng các thông số vĩ độ, kinh độ và độ cao so với mực nước biển. Ngoài ra, GPS còn cung cấp các thông tin bổ trợ như thời gian chuẩn, vận tốc di chuyển và hướng chuyển động.

2.1.2 Nguyên lý xác định vị trí trong hệ thống GPS

Nguyên lý xác định vị trí của hệ thống GPS dựa trên phương pháp đo khoảng cách từ thiết bị thu đến các vệ tinh GPS. Để xác định vị trí trong không gian ba chiều, thiết bị thu GPS cần thu nhận tín hiệu từ tối thiểu bốn vệ tinh khác nhau. Ba vệ tinh được sử dụng để xác định vị trí trong không gian, trong khi vệ tinh thứ tư giúp hiệu chỉnh sai số đồng hồ của thiết bị thu.

2.1.3 Đặc điểm và độ chính xác của hệ thống GPS

Độ chính xác của hệ thống GPS phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như số lượng vệ tinh thu được, chất lượng tín hiệu, điều kiện môi trường và đặc tính của thiết bị thu. Trong điều kiện ngoài trời thuận lợi, các thiết bị GPS dân dụng thường đạt độ chính xác từ vài mét đến hàng chục mét.

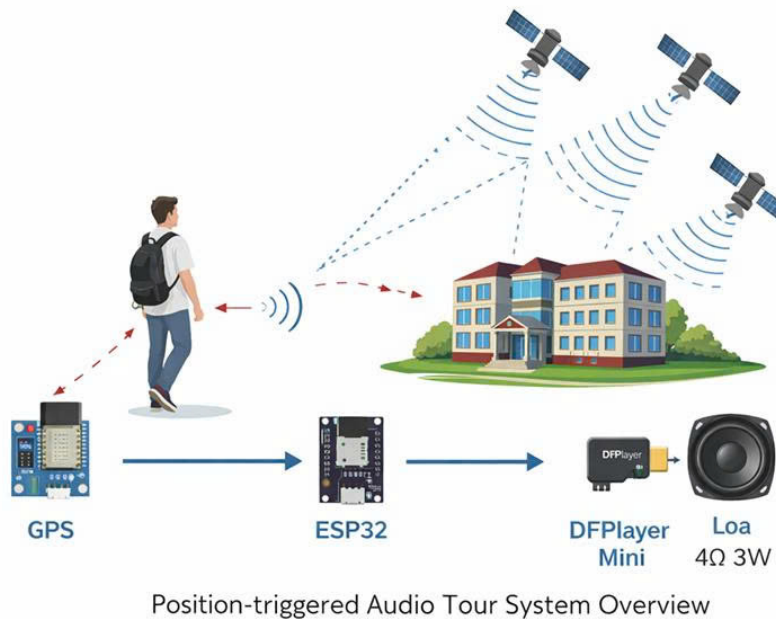
Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác định vị

- Số lượng và vị trí phân bố của các vệ tinh GPS tại thời điểm thu nhận tín hiệu
- Hiện tượng phản xạ và che khuất tín hiệu do nhà cao tầng, cây cối hoặc các vật cản lớn
- Sai số đồng hồ và sai số quỹ đạo của vệ tinh
- Chất lượng và độ nhạy của module GPS được sử dụng

2.2 Nguyên lý hoạt động của hệ thống Audio Tour

2.2.1 Khái niệm Audio Tour kích hoạt theo vị trí

Audio Tour kích hoạt theo vị trí là mô hình cung cấp nội dung thuyết minh bằng âm thanh dựa trên vị trí thực tế của người dùng. Thay vì yêu cầu người sử dụng chủ động lựa chọn nội dung, hệ thống sẽ tự động phát âm thanh khi người dùng di chuyển đến các khu vực đã được xác định trước.



Hình 2.1: Mô hình tổng quát hệ thống Audio Tour kích hoạt theo vị trí

2.2.2 Nguyên lý kích hoạt âm thanh dựa trên dữ liệu GPS

Nguyên lý hoạt động của hệ thống dựa trên việc so sánh vị trí hiện tại của người dùng với các điểm tham quan đã được định nghĩa trước trong bộ nhớ hệ thống. Dữ liệu vị trí được thu nhận từ module GPS và được xử lý bởi vi điều khiển trung tâm để xác định khoảng cách đến từng điểm tham quan.

2.2.3 Xác định vùng kích hoạt (GPS trigger zone)

Mỗi điểm tham quan trong hệ thống được gán với một vùng kích hoạt, thường được mô tả dưới dạng một vùng tròn với tâm là tọa độ của tòa nhà và bán kính xác định trước.



Illustration of GPS Trigger Zone around a building

Hình 2.2: Minh họa vùng kích hoạt GPS quanh một tòa nhà

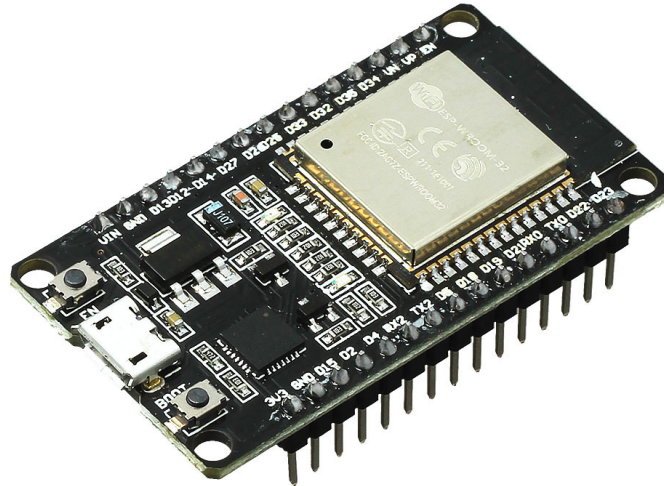
2.2.4 Điều kiện phát lại nội dung âm thanh

Để tránh việc phát lặp lại nội dung khi người dùng đứng yên hoặc di chuyển gần ranh giới vùng kích hoạt, hệ thống sử dụng cơ chế phân biệt trạng thái vào và ra vùng.

2.3 Tổng quan về vi điều khiển ESP32

2.3.1 Giới thiệu chung về vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển hiệu năng cao do hãng Espressif Systems phát triển, được thiết kế hướng tới các ứng dụng hệ thống nhúng và Internet of Things (IoT). ESP32 tích hợp đồng thời khả năng xử lý mạnh, nhiều giao tiếp ngoại vi và hỗ trợ truyền thông không dây.



Hình 2.3: Bo mạch vi điều khiển ESP32 (phiên bản sử dụng chip nạp CP2102)

2.3.2 Cấu trúc phần cứng của ESP32

ESP32 được xây dựng dựa trên kiến trúc vi xử lý hiện đại, tích hợp nhiều thành phần phần cứng trong cùng một chip.

Bộ xử lý trung tâm và bộ nhớ

ESP32 sử dụng bộ xử lý lõi kép Xtensa LX6, cho phép thực hiện xử lý song song các tác vụ. Bộ nhớ trong của ESP32 bao gồm SRAM tích hợp và bộ nhớ Flash ngoài.

Các ngoại vi tích hợp

ESP32 tích hợp sẵn nhiều ngoại vi như UART, SPI, I2C, I2S, ADC, DAC và bộ định thời (Timer).

2.3.3 Thông số kỹ thuật chính của ESP32

Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật chính của vi điều khiển ESP32

Thông số	Giá trị
Vi xử lý	Dual-core Xtensa LX6
Tần số xung nhịp	Lên đến 240 MHz
Điện áp hoạt động	3.0 – 3.6 V
Bộ nhớ SRAM	520 KB
Bộ nhớ Flash	4 MB (tùy phiên bản)
Chuẩn giao tiếp	UART, SPI, I2C, I2S, PWM
ADC	12-bit ADC (tối đa 18 kênh)
DAC	2 kênh DAC 8-bit
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth v4.2, BLE
Nhiệt độ hoạt động	-40°C đến 85°C

2.3.4 Vai trò của ESP32 trong mô hình GPS Trigger Audio Tour

Trong hệ thống GPS Trigger Audio Tour, ESP32 đảm nhiệm vai trò trung tâm điều phối toàn bộ hoạt động của hệ thống:

- Thu nhận dữ liệu vị trí từ module GPS Neo-6M thông qua giao tiếp UART
- Xử lý dữ liệu tọa độ và so sánh với vùng kích hoạt GPS
- Gửi lệnh điều khiển đến module DFPlayer Mini để phát nội dung âm thanh
- Quản lý trình tự hoạt động của hệ thống

2.4 Giới thiệu module GPS Neo-6M

2.4.1 Giới thiệu chung về module GPS Neo-6M

Neo-6M là module thu tín hiệu định vị toàn cầu GPS do hãng u-blox phát triển, được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng định vị dân dụng và hệ thống nhúng.



Hình 2.4: Module GPS Neo-6M

2.4.2 Module GPS Neo-6M sử dụng trong mô hình

Module GPS Neo-6M bao gồm các thành phần chính như bộ thu tín hiệu GPS, bộ xử lý tín hiệu số và anten thu sóng GPS.

2.4.3 Giao tiếp giữa module GPS Neo-6M và ESP32

Module GPS Neo-6M giao tiếp với vi điều khiển ESP32 thông qua chuẩn UART. Dữ liệu định vị được truyền liên tục dưới dạng chuỗi ký tự ASCII.

2.4.4 Định dạng dữ liệu NMEA

Neo-6M xuất dữ liệu định vị theo chuẩn NMEA 0183, bao gồm nhiều loại bản tin khác nhau như GGA, RMC, GSA và GSV.

2.4.5 Thông số kỹ thuật chính của module GPS Neo-6M

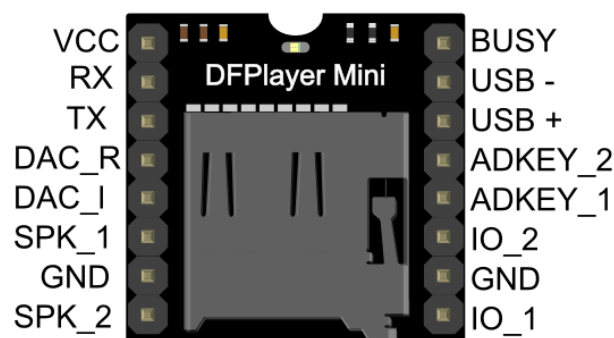
Bảng 2.2: Thông số kỹ thuật chính của module GPS Neo-6M

Thông số	Giá trị
Chip GPS	u-blox NEO-6M
Hệ thống định vị	GPS (L1, C/A Code)
Tần số hoạt động	1575.42 MHz
Độ chính xác định vị	Khoảng 2.5 m (CEP)
Thời gian khởi động lạnh	~27 s
Thời gian khởi động nóng	<1 s
Tốc độ cập nhật dữ liệu	1 Hz (có thể cấu hình)
Chuẩn giao tiếp	UART
Tốc độ truyền UART	9600 bps (mặc định)
Điện áp hoạt động	3.0 – 5.0 V
Dòng tiêu thụ	~45 mA
Nhiệt độ hoạt động	-40°C đến 85°C

2.5 Giới thiệu module phát nhạc DFPlayer Mini

2.5.1 Giới thiệu chung về module DFPlayer Mini

DFPlayer Mini là module phát nhạc độc lập, kích thước nhỏ gọn, được thiết kế để phát các tệp âm thanh lưu trữ trên thẻ nhớ microSD.



Hình 2.5: Module phát nhạc DFPlayer Mini

2.5.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của DFPlayer Mini

DFPlayer Mini bao gồm các khối chức năng chính như bộ đọc thẻ nhớ microSD, bộ giải mã âm thanh số, bộ khuếch đại công suất và khối giao tiếp điều khiển.

2.5.3 Giao tiếp giữa ESP32 và DFPlayer Mini

DFPlayer Mini hỗ trợ nhiều chế độ điều khiển, trong đó phổ biến nhất là giao tiếp UART.

2.5.4 Nguyên lý phát âm thanh từ thẻ nhớ microSD

Các tệp âm thanh thuyết minh được lưu trữ trên thẻ nhớ microSD với cấu trúc thư mục và tên tệp được quy ước sẵn.

2.5.5 Thông số kỹ thuật chính của DFPlayer Mini

Bảng 2.3: Thông số kỹ thuật chính của module DFPlayer Mini

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	3.2 – 5.0 V
Dòng tiêu thụ	20 – 30 mA (không tải)
Công suất khuếch đại	Lên đến 3 W
Trở kháng loa hỗ trợ	4 Ω – 8 Ω
Chuẩn giao tiếp	UART, I/O
Tốc độ truyền UART	9600 bps (mặc định)
Định dạng âm thanh	MP3, WAV, WMA
Bộ nhớ ngoài	Thẻ nhớ microSD (tối đa 32 GB)
Số mức âm lượng	30 mức
Nhiệt độ hoạt động	-20°C đến 70°C

2.6 Loa 8 Ω – 1W và thẻ nhớ microSD

2.6.1 Giới thiệu chung về loa 8 Ω – 1W

Loa 8 Ω – 1W là thiết bị đầu ra âm thanh được sử dụng để phát nội dung thuyết minh. Đây là loại loa công suất nhỏ, thường được sử dụng trong các hệ thống nhúng và thiết bị IoT.



Hình 2.6: Loa 8Ω – 1W sử dụng trong mô hình

2.6.2 Nguyên lý hoạt động và vai trò của loa trong hệ thống

Loa hoạt động dựa trên nguyên lý điện từ, trong đó tín hiệu âm thanh dạng điện được đưa vào cuộn dây của loa, tạo ra từ trường biến thiên làm rung màng loa và phát ra sóng âm.

2.6.3 Thông số kỹ thuật chính của loa 8Ω – 1W

Bảng 2.4: Thông số kỹ thuật của loa 8Ω – 1W

Thông số	Giá trị
Công suất định mức	1 W
Trở kháng	8Ω
Dải tần hoạt động	100 Hz – 20 kHz (xấp xỉ)
Độ nhạy	$\sim 85 - 90$ dB
Kiểu loa	Loa toàn dải mini
Ứng dụng phù hợp	Phát giọng nói, thuyết minh

2.6.4 Giới thiệu chung về thẻ nhớ microSD

Thẻ nhớ microSD được sử dụng trong mô hình GPS Trigger Audio Tour với vai trò là bộ nhớ lưu trữ các tệp âm thanh thuyết minh.



Hình 2.7: Thẻ nhớ microSD 16GB

2.6.5 Vai trò của thẻ nhớ microSD trong hệ thống Audio Tour

Trong hệ thống Audio Tour, thẻ nhớ microSD đóng vai trò là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu âm thanh thuyết minh cho các điểm tham quan.

2.6.6 Thông số kỹ thuật chính của thẻ nhớ microSD

Bảng 2.5: Thông số kỹ thuật của thẻ nhớ microSD

Thông số	Giá trị
Dung lượng	16 GB
Chuẩn thẻ	microSD / microSDHC
Hệ thống tệp	FAT16 / FAT32
Tốc độ đọc	Lên đến 10 MB/s (Class 10)
Điện áp hoạt động	3.3 V
Ứng dụng chính	Lưu trữ dữ liệu âm thanh

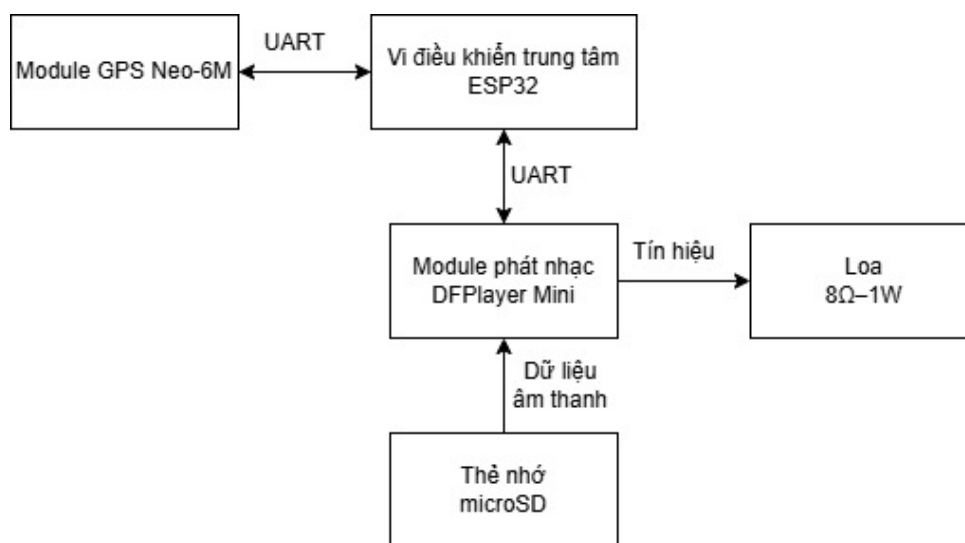
2.7 Đánh giá phạm vi của mô hình

Mô hình GPS Trigger Audio Tour được xây dựng với mục tiêu giới thiệu các tòa nhà và khu vực trong khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Phạm vi ứng dụng của mô hình chủ yếu tập trung vào môi trường ngoài trời, nơi tín hiệu GPS có thể hoạt động ổn định và cung cấp dữ liệu vị trí tương đối chính xác. Hệ thống phù hợp để triển khai trong các hoạt động tham quan, giới thiệu khuôn viên trường cho tân sinh viên, sinh viên quốc tế hoặc khách tham quan.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống

Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống GPS Trigger Audio Tour bao gồm các khối chức năng chính: khối định vị GPS, khối xử lý trung tâm, khối lưu trữ dữ liệu âm thanh và khối phát âm thanh.



Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống

3.2 Phân tích chức năng các khối trong hệ thống

Dựa trên sơ đồ khối tổng thể của hệ thống được trình bày ở Hình 3.8, hệ thống GPS Trigger Audio Tour bao gồm năm khối chức năng chính: khối định vị GPS, khối xử lý trung tâm, khối phát nhạc, khối lưu trữ dữ liệu âm thanh và khối phát âm thanh. Mỗi khối đảm nhiệm một chức năng cụ thể và phối hợp với nhau để đảm bảo hệ thống hoạt động tự động và ổn định.

3.2.1 Khối định vị GPS (Module GPS Neo-6M)

Khối định vị GPS sử dụng module Neo-6M có nhiệm vụ thu nhận tín hiệu từ các vệ tinh GPS và xác định vị trí hiện tại của người dùng. Module xuất dữ liệu định vị dưới dạng bản tin chuẩn NMEA và truyền về khối xử lý trung tâm thông qua giao tiếp UART. Dữ liệu này là cơ sở để hệ thống xác định thời điểm kích hoạt phát nội dung thuyết minh.

3.2.2 Khối xử lý trung tâm (ESP32)

Khối xử lý trung tâm sử dụng vi điều khiển ESP32, đóng vai trò điều phối toàn bộ hoạt động của hệ thống. ESP32 tiếp nhận dữ liệu vị trí từ module GPS, thực hiện xử lý để xác định người dùng có đang nằm trong vùng kích hoạt hay không. Khi điều kiện kích hoạt được thỏa mãn, ESP32 gửi lệnh điều khiển tới module phát nhạc DFPlayer Mini thông qua giao tiếp UART. Ngoài ra, ESP32 còn đảm nhiệm chức năng quản lý trạng thái hoạt động nhằm tránh phát lặp nội dung âm thanh khi người dùng dừng đứng yên hoặc di chuyển qua lại gần ranh giới vùng kích hoạt.

3.2.3 Khối phát nhạc (Module DFPlayer Mini)

Khối phát nhạc sử dụng module DFPlayer Mini, có nhiệm vụ nhận lệnh điều khiển từ ESP32 và thực hiện phát các tệp âm thanh tương ứng. DFPlayer Mini truy xuất dữ liệu âm thanh từ thẻ nhớ microSD, giải mã tín hiệu và xuất tín hiệu âm thanh ra ngõ loa. Module này cho phép điều khiển các chức năng như lựa chọn bài phát, phát/dừng và điều chỉnh âm lượng thông qua giao tiếp UART.

3.2.4 Khối lưu trữ dữ liệu âm thanh (Thẻ nhớ microSD)

Khối lưu trữ dữ liệu âm thanh sử dụng thẻ nhớ microSD để lưu trữ toàn bộ nội dung thuyết minh bằng âm thanh của hệ thống. Mỗi tệp âm thanh tương ứng với một điểm tham quan hoặc tòa nhà trong khuôn viên trường. Việc sử dụng thẻ nhớ microSD giúp hệ thống dễ dàng cập nhật hoặc mở rộng nội dung thuyết minh mà không cần thay đổi cấu trúc phần cứng.

3.2.5 Khối phát âm thanh (Loa $8\Omega - 1W$)

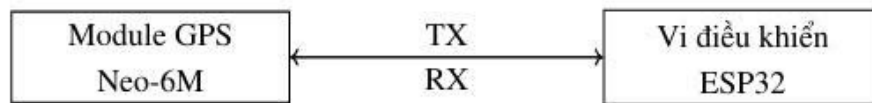
Khối phát âm thanh sử dụng loa $8\Omega - 1W$ để chuyển đổi tín hiệu điện từ DFPlayer Mini thành sóng âm phát ra môi trường xung quanh. Với công suất 1W, loa đáp ứng yêu cầu phát âm thanh rõ ràng trong phạm vi gần, phù hợp với mục đích thuyết minh tại các điểm tham quan trong khuôn viên trường.

3.3 Thiết kế kết nối phần cứng

Phần này trình bày chi tiết cách kết nối phần cứng giữa các khối trong hệ thống GPS Trigger Audio Tour, bao gồm kết nối giữa vi điều khiển ESP32 với module GPS Neo-6M, cũng như kết nối giữa ESP32 với module phát nhạc DF Player Mini và loa. Việc thiết kế kết nối đảm bảo các khối có thể trao đổi dữ liệu chính xác, ổn định và phù hợp với nguyên lý hoạt động của hệ thống.

3.3.1 Kết nối ESP32 với module GPS Neo-6M

Module GPS Neo-6M giao tiếp với vi điều khiển ESP32 thông qua giao thức UART. Trong mô hình hệ thống, Neo-6M được cấu hình hoạt động ở tốc độ truyền mặc định 9600 bps, phù hợp với khả năng xử lý và yêu cầu thời gian thực của hệ thống. ESP32 sử dụng một cổng UART phần cứng để nhận dữ liệu định vị từ Neo-6M. Các chân kết nối chính bao gồm chân truyền dữ liệu (TX), chân nhận dữ liệu (RX) và chân cấp nguồn. Dữ liệu GPS được truyền liên tục dưới dạng các bản tin chuẩn NMEA, làm cơ sở cho việc xác định vị trí và kích hoạt phát âm thanh. Sơ đồ kết nối giữa ESP32 và module GPS Neo-6M được trình bày trong Hình 3.2



Hình 3.2: Sơ đồ kết nối giữa ESP32 và module GPS Neo-6M

3.3.2 Kết nối ESP32 với DFPlayer Mini và loa

Module DFPlayer Mini được sử dụng để phát nội dung âm thanh thuyết minh và được điều khiển trực tiếp bởi ESP32 thông qua giao tiếp UART. ESP32 gửi các lệnh điều khiển như lựa chọn tệp âm thanh, phát hoặc dừng phát tới DF Player Mini. DF Player Mini sau đó truy xuất dữ liệu âm thanh từ thẻ nhớ microSD và xuất tín hiệu âm thanh ra loa. Loa 8Ω –1W được kết nối trực tiếp với ngõ ra âm thanh của DF Player Mini, đóng vai trò chuyển đổi tín hiệu điện thành sóng âm phát ra môi trường xung quanh. Cách kết nối này giúp giảm tải cho ESP32 và đơn giản hóa thiết kế phần cứng, do DF Player Mini đã tích hợp sẵn bộ giải mã và khuếch đại âm thanh. Sơ đồ kết nối giữa ESP32, DF Player Mini và loa được trình bày trong Hình 3.3



Hình 3.3: Sơ đồ kết nối giữa ESP32, DFPlayer Mini và loa

3.4 Thiết kế mạch in PCB cho hệ thống

Nhằm đảm bảo tính ổn định, gọn nhẹ và thuận tiện trong quá trình triển khai thử nghiệm, hệ thống GPS Trigger Audio Tour được thiết kế trên bo mạch in PCB thay cho việc đấu nối rời rạc trên breadboard. Việc sử dụng PCB giúp giảm nhiễu tín hiệu, nâng cao độ tin cậy của kết nối phần cứng và tạo tiền đề cho việc mở rộng hệ thống trong các nghiên cứu tiếp theo.

3.4.1 Layout mạch và định tuyến tín hiệu

Quá trình thiết kế layout PCB được thực hiện với các nguyên tắc kỹ thuật cơ bản:

- Đường nguồn và mass được thiết kế đủ rộng
- Các đường tín hiệu UART được rút ngắn
- Tín hiệu âm thanh được tách riêng

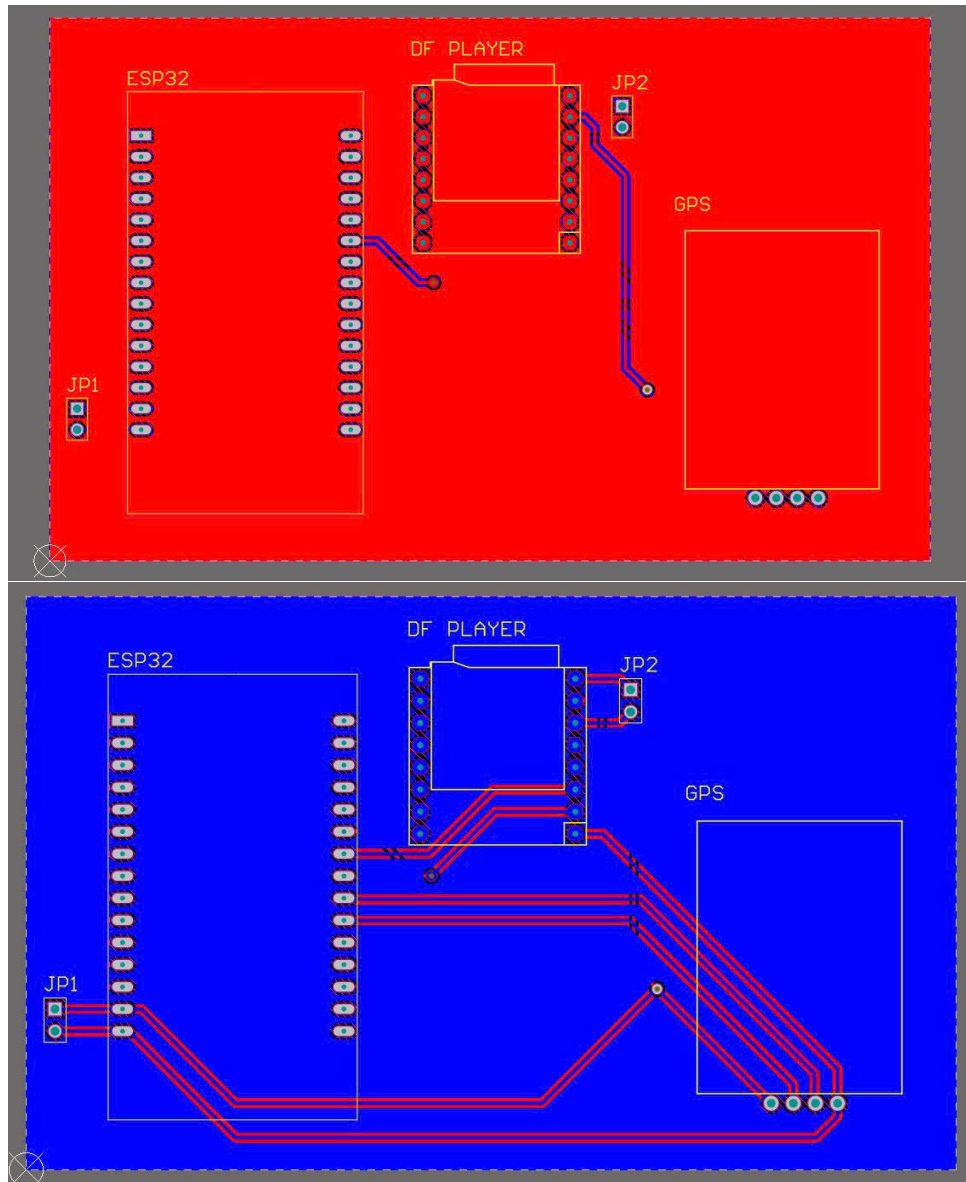
3.4.2 Nguyên tắc thiết kế nguồn và chống nhiễu

Để đảm bảo độ tin cậy cho hệ thống:

- Sử dụng tụ decoupling gần chân cấp nguồn
- Tách riêng đường mass tín hiệu và mass công suất
- Giảm vòng dòng điện lớn

3.4.3 Bo mạch PCB sau chế tạo thực tế

Sau khi hoàn thiện thiết kế, bo mạch PCB được chế tạo và lắp ráp các linh kiện thực tế để kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống.



Hình 3.4: Bo mạch PCB hoàn chỉnh của hệ thống GPS Trigger Audio Tour

Kết quả thực nghiệm cho thấy bo mạch hoạt động ổn định, các khối chức năng giao tiếp chính xác và hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thiết kế ban đầu. Việc triển khai trên PCB giúp mô hình gọn nhẹ, dễ lắp đặt và có tính ứng dụng cao hơn so với cấu hình thử nghiệm ban đầu.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ PHẦN MỀM

4.1 Tổng quan kiến trúc phần mềm của hệ thống

Phần mềm của hệ thống GPS Trigger Audio Tour được thiết kế theo kiến trúc mô-đun, trong đó vi điều khiển ESP32 đóng vai trò điều phối trung tâm. Kiến trúc này cho phép tách biệt rõ ràng giữa các chức năng xử lý chính của hệ thống, đồng thời phù hợp với quy mô phần cứng và mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Chương trình điều khiển trung tâm được triển khai trong file `main.c`, chịu trách nhiệm khởi tạo hệ thống, quản lý luồng hoạt động chính, tiếp nhận dữ liệu vị trí từ GPS và đưa ra quyết định kích hoạt phát âm thanh. Các chức năng xử lý chuyên biệt được tách thành các mô-đun riêng nhằm giảm độ phức tạp cho chương trình chính. Mô-đun xử lý dữ liệu GPS được xây dựng trong file `nmea-parser.c`, có nhiệm vụ thu nhận và phân tích các bản tin NMEA từ module GPS Neo-6M, sau đó cung cấp thông tin vị trí cho chương trình điều khiển trung tâm thông qua cơ chế sự kiện. Mô-đun điều khiển phát âm thanh được triển khai trong file `dfplayer.c`, đóng vai trò giao tiếp giữa ESP32 và module DFPlayer Mini, cung cấp các hàm điều khiển mức cao phục vụ việc phát nội dung thuyết minh. Ngoài ra, hệ thống còn bao gồm file `pcf8574.c` với vai trò mô-đun mở rộng phần cứng, tuy chưa được sử dụng trực tiếp trong luồng hoạt động chính của hệ thống. Nhìn chung, kiến trúc phần mềm được tổ chức gọn nhẹ, rõ ràng và thuận tiện cho việc phân tích, trình bày cũng như mở rộng trong tương lai.

4.2 Chương trình điều khiển trung tâm (file `main.c`)

File `main.c` là chương trình điều khiển trung tâm của hệ thống GPS Trigger Audio Tour, chịu trách nhiệm khởi tạo toàn bộ tài nguyên phần cứng – phần mềm và điều phối hoạt động giữa các module GPS, lưu trữ, mạng và phát âm thanh.

4.2.1 Quy trình khởi tạo tổng thể (`app_main`)

Listing 4.1: Khởi tạo NVS trong hàm `app_main()`

```
1 esp_err_t ret = nvs_flash_init();
2 if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES ||
3     ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {
4     ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());
5     nvs_flash_init();
6 }
```

4.2.2 Khởi tạo lưu trữ và cấu hình điểm tham quan (SPIFFS + config.txt)

Listing 4.2: Khởi tạo hệ thống file SPIFFS

```
1 esp_err_t init_spiffs(void) {
2     esp_vfs_spiffs_conf_t conf = {
3         .base_path = "/spiffs",
4         .partition_label = NULL,
5         .max_files = 5,
6         .format_if_mount_failed = true
7     };
8     return esp_vfs_spiffs_register(&conf);
9 }
```

4.2.3 Khởi tạo Web Server và giao diện cấu hình

Web Server được khởi tạo với ba URI chính: trang cấu hình, trang lưu cấu hình và trang xem nhật ký. Cơ chế này cho phép người dùng chỉnh sửa điểm tham quan và theo dõi trạng thái hệ thống trực tiếp qua trình duyệt

4.2.4 Cơ chế ghi và hiển thị nhật ký hoạt động

Listing 4.3: Ghi nhật ký hoạt động vào file

```
1 FILE *f = fopen("/spiffs/log.txt", "a");
2 if (f) {
3     fprintf(f, "%s\n", msg);
4     fclose(f);
5 }
```

4.2.5 Xử lý GPS Trigger và điều khiển phát âm thanh

Listing 4.4: Tính khoảng cách theo công thức Haversine

```
1 double dLat = (lat2 - lat1) * M_PI / 180.0;
2 double dLon = (lon2 - lon1) * M_PI / 180.0;
3 return 6371000.0 * 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1 - a));
```

4.3 Chương trình điều khiển phát âm thanh (file dfplayer.c)

File dfplayer.c hiện thực lớp điều khiển module DFPlayer Mini thông qua giao tiếp UART.

4.3.1 Khuôn dạng gói lệnh và hàm gửi lệnh lỗi

Listing 4.5: Định nghĩa khuôn dạng gói lệnh DFPlayer

```
1 #define DFPLAYER_START_BYTE 0x7E
2 #define DFPLAYER_END_BYTE 0xEF
3 #define DFPLAYER_VERSION 0xFF
4 #define DFPLAYER_CMD_LEN 0x06
5 static uint8_t cmd_buffer[10];
```

4.3.2 Khởi tạo DFPlayer và thiết lập trạng thái mặc định

Listing 4.6: Cấu hình UART cho DFPlayer

```
1 uart_config_t uart_config = {
2     .baud_rate = DFPLAYER_BAUD_RATE,
3     .data_bits = UART_DATA_8_BITS,
4     .parity = UART_PARITY_DISABLE,
5     .stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
6     .flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE,
7     .source_clk = UART_SCLK_DEFAULT,
8 };
```

4.3.3 Các lệnh điều khiển phát âm thanh

Listing 4.7: Phát bài theo số thứ tự (track)

```
1 dfplayer_send_cmd(0x12, (uint8_t)(track_number >> 8),
2     (uint8_t)(track_number));
```

4.4 Bộ phân tích dữ liệu GPS NMEA (file nmea_parser.c)

File nmea_parser.c đảm nhiệm chức năng tiếp nhận, phân tích và xử lý dữ liệu GPS theo chuẩn NMEA 0183.

4.4.1 Cấu trúc dữ liệu và bộ đệm xử lý GPS

Listing 4.8: Cấu trúc runtime của bộ phân tích GPS

```
1 typedef struct {
2     uint8_t item_pos;
3     uint8_t item_num;
4     uint8_t asterisk;
5     uint8_t crc;
6     uint8_t parsed_statement;
7     uint8_t sat_num;
8     uint8_t sat_count;
9     uint8_t cur_statement;
10    uint32_t all_statements;
11    char item_str[NMEA_MAX_STATEMENT_ITEM_LENGTH];
12    gps_t parent;
13    uart_port_t uart_port;
14    uint8_t *buffer;
15    esp_event_loop_handle_t event_loop_hdl;
16    TaskHandle_t tsk_hdl;
17    QueueHandle_t event_queue;
18 } esp_gps_t;
```

4.4.2 Chuyển đổi tọa độ và thời gian GPS

Listing 4.9: Chuyển đổi tọa độ NMEA sang độ thập phân

```
1 static float parse_lat_long(esp_gps_t *esp_gps) {
2     float ll = strtod(esp_gps->item_str, NULL);
3     int deg = ((int)ll) / 100;
4     float min = ll - (deg * 100);
5     return deg + min / 60.0f;
6 }
```

CHƯƠNG 5: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

5.1 Phương pháp kiểm tra và đánh giá hệ thống

Để đánh giá mức độ hoạt động đúng đắn và tính khả thi của hệ thống GPS Trigger Audio Tour, đề tài sử dụng phương pháp kiểm tra thực nghiệm trực tiếp kết hợp với quan sát hành vi hệ thống trong môi trường sử dụng thực tế. Việc kiểm tra được tiến hành trên nguyên mẫu phần cứng hoàn chỉnh, bao gồm vi điều khiển ESP32, module GPS Neo-6M, module phát nhạc DFPlayer Mini, loa 8Ω–1W và thẻ nhớ microSD.

Quy trình kiểm tra tập trung vào các nội dung chính gồm: khả năng thu nhận và cập nhật dữ liệu vị trí GPS theo thời gian thực; độ chính xác của thuật toán xác định vùng kích hoạt dựa trên khoảng cách Haversine; khả năng kích hoạt và dừng phát âm thanh tương ứng với từng điểm tham quan; cũng như tính ổn định của hệ thống khi hoạt động liên tục trong thời gian dài. Ngoài ra, chức năng cấu hình điểm tham quan và theo dõi nhật ký hoạt động thông qua giao diện Web cũng được đưa vào đánh giá nhằm kiểm tra tính tiện dụng và khả năng mở rộng của hệ thống.

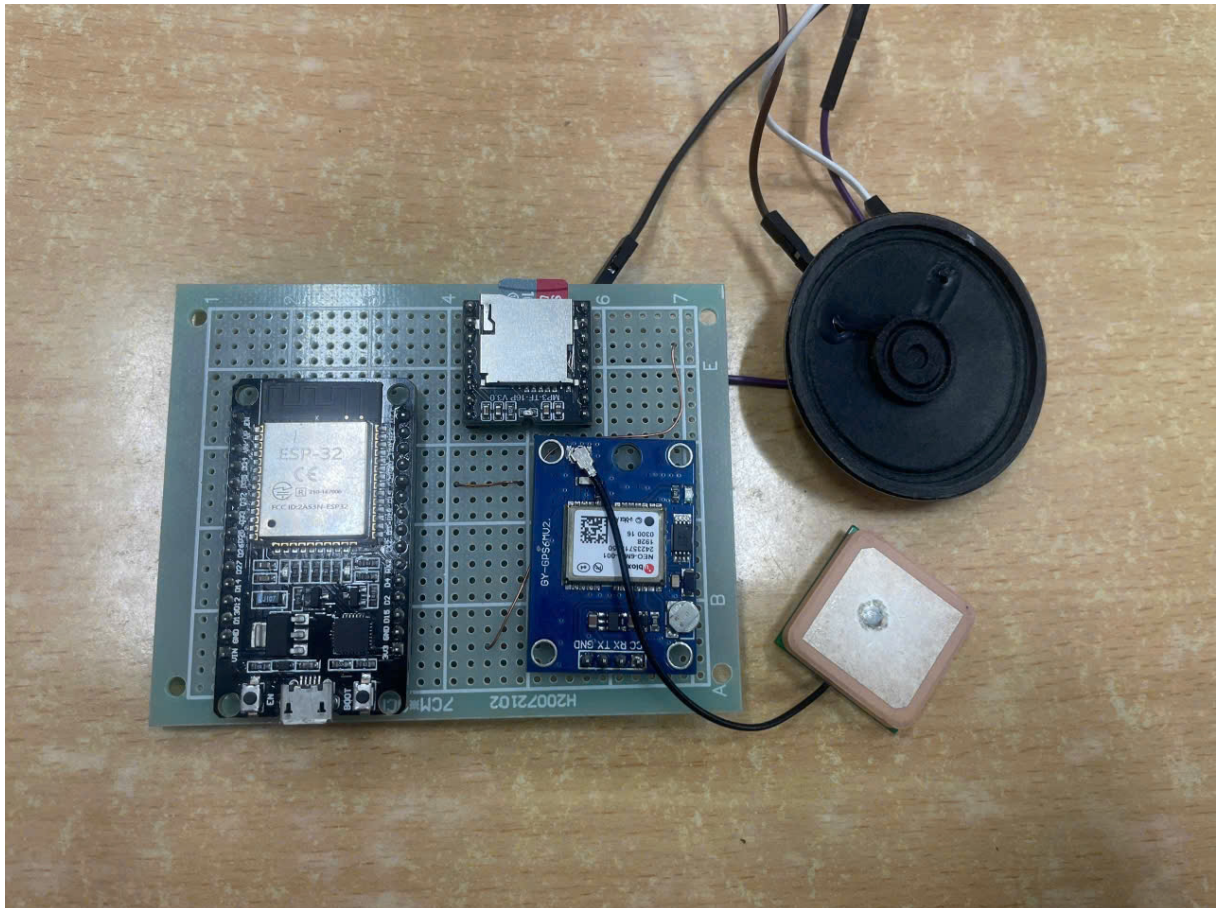
Trong quá trình kiểm tra, các thông tin như tọa độ GPS hiện tại, khoảng cách đến điểm tham quan gần nhất, trạng thái phát âm thanh và nhật ký vào/ra vùng kích hoạt được ghi nhận thông qua Serial Monitor và trang Web log. Các kết quả này được đối chiếu với vị trí thực tế của người dùng để đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống.

5.2 Kết quả thực nghiệm trong khuôn viên trường

Thực nghiệm hệ thống được tiến hành trong khuôn viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tại một số vị trí tiêu biểu như cổng trường, bãi xe và các tòa nhà giảng đường.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng:

- Xác định vị trí người dùng một cách ổn định trong điều kiện ngoài trời
- Phát nội dung thuyết minh tương ứng khi người dùng di chuyển vào vùng kích hoạt
- Dừng phát khi người dùng rời khỏi vùng kích hoạt
- Cơ chế hysteresis giúp hạn chế hiện tượng bật/tắt liên tục



Hình 5.1: Hệ thống thực tế GPS Trigger Audio Tour

Bên cạnh đó, giao diện Web cấu hình và trang nhật ký hoạt động cho phép theo dõi trực quan quá trình vào và ra khỏi các vùng kích hoạt, bao gồm tên điểm tham quan và tọa độ GPS tại thời điểm xảy ra sự kiện. Điều này giúp người vận hành dễ dàng kiểm tra trạng thái hệ thống cũng như đánh giá hành vi hoạt động trong quá trình thử nghiệm.

 **▲192.168.4.1** 

CAU HINH DIEM DEN

```
21.005048,105.845522,1,Cong Tran Dai Nghia
21.004734,105.844230,2,Thu Vien TQB
21.006201,105.842473,3,Hoi truong C2
21.005171,105.845146,4,Toa nha C7
20.993472647051668,105.86411242339778,5,Test
```

LUU CAU HINH (FIXED)

XOA LOG CU

[« Quay ve xem Log](#)

Hình 5.2: Giao diện Web cấu hình điểm tham quan

    **▲192.168.4.1**    

NHAT KY

```
[18/07/0026 09:04:58] VAO: Thu Vien TQB (21.00482, 105.84425)
[18/07/0026 09:05:52] VAO: Thu Vien TQB (21.00466, 105.84427)
[18/07/0026 09:07:12] VAO: Thu Vien TQB (21.00472, 105.84432)
[18/07/0026 09:10:36] VAO: Cong Tran Dai Nghia (21.00496, 105.84556)
[18/07/0026 09:14:44] VAO: Toa nha C7 (21.00509, 105.84517)
[18/07/0026 09:24:20] VAO: Hoi truong C2 (21.00626, 105.84251)
[18/07/0026 09:25:24] VAO: Hoi truong C2 (21.00624, 105.84253)
```

XOA LOG CU

[Ve trang cau hinh](#)

Hình 5.3: Giao diện Web hiển thị nhật ký GPS Trigger

5.3 Đánh giá ưu điểm và hạn chế của mô hình

5.3.1 Ưu điểm

Mô hình GPS Trigger Audio Tour có một số ưu điểm nổi bật:

- Cấu trúc đơn giản, sử dụng số lượng linh kiện tối thiểu
- Cơ chế kích hoạt theo vị trí giúp nâng cao trải nghiệm người dùng
- Giao diện Web cấu hình thuận tiện
- Hệ thống ghi log giúp việc quản lý

5.3.2 Hạn chế

Bên cạnh đó, mô hình vẫn tồn tại một số hạn chế:

- Độ chính xác của GPS phụ thuộc vào điều kiện môi trường
- Hệ thống hiện tại chỉ phù hợp cho môi trường ngoài trời
- Nội dung âm thanh được lưu trữ cục bộ có giới hạn về dung lượng

5.4 Kết luận và hướng phát triển

Hệ thống GPS Trigger Audio Tour đã được nghiên cứu, thiết kế và triển khai thành công ở mức nguyên mẫu. Hệ thống đáp ứng được mục tiêu tự động phát nội dung thuyết minh dựa trên vị trí người dùng.

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển theo nhiều hướng khác nhau:

- Tích hợp các công nghệ định vị chính xác hơn
- Mở rộng nội dung thuyết minh đa ngôn ngữ
- Kết hợp với bản đồ số hoặc ứng dụng di động
- Tối ưu hóa giao diện người dùng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Espressif Systems, "ESP32 Series Datasheet", 2020. Truy cập: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
- [2] u-blox AG, "NEO-6 Data Sheet", GPS Receiver Modules, 2011. Truy cập: https://www.u-blox.com/sites/default/files/NEO-6_DataSheet_
- [3] National Marine Electronics Association, "NMEA 0183 Standard", 2012. Truy cập: <https://www.nmea.org/>
- [4] DFRobot, "DFPlayer Mini MP3 Player Module", User Guide, 2017. Truy cập: https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299
- [5] Espressif Systems, "SPIFFS Support in ESP-IDF", Documentation, 2024. Truy cập: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/storage/spiffs.html>
- [6] Espressif Systems, "HTTP Server Component in ESP-IDF", Documentation, 2024. Truy cập: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/protocols/esp_http_server.html
- [7] Espressif Systems, "Event Loop Library in ESP-IDF", Documentation, 2024. Truy cập: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/event_loop.html
- [8] R. W. Sinnott, "Virtues of the Haversine", Sky and Telescope, vol. 68, no. 2, 1984.
- [9] J. Groves, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, 2nd ed., Artech House, 2013.